Enseeiht, Toulouse, France

Rapport du TP ressaut hydraulique

Étudiant : Pierre CATHELAIN, Edgar CAYZAC, Delphine BOUTIFFLARD, Jose BUENANOS SANMIGUEL

Département : MF2E

Matière : Mécanique des Millieux Continus

Enseignant : Olivier PRAUD

Date : 27 octobre 2026



Figure 1 –

Année universitaire 2026–2027

Table des matières

1 Introduction **2**
1.1 Mise en contexte et intérêt physique 2
1.2 Objectifs 3
1.3 Organisation du rapport 3

2 Moyens et méthodes **3**
2.1 Dispositif expérimental 3
2.2 Métrologie et protocole de mesure : 4
2.2.1 Le tube de Pitot : 4
2.2.2 Protocole expérimental : 4
2.2.3 Mode de traitement des données et estimation des erreurs de mesure : 4

3 Théorie **5**
3.1 Ressaut stationnaire 5
3.2 Charge 7
3.3 Ressaut mobile 8

4 Résultats **9**
4.1 Ressaut statique 9
4.1.1 Conservation de l'impulsion 9
4.2 Analyse de la perte de charge 10
4.2.1 Analyse expérimentale 10
4.2.2 Analyse du modèle 12
4.3 Ressaut mobile 13
4.3.1 Vitesse du ressaut, cohérence avec la théorie 13

5 Conclusion et perspectives **15**

1 Introduction

1.1 Mise en contexte et intérêt physique

Le ressaut hydraulique est un phénomène d'écoulement à surface libre caractérisé par une augmentation brusque de la hauteur d'eau et accompagnée d'une diminution de la vitesse moyenne ainsi que d'une forte agitation turbulente. Les ressauts apparaissent notamment lorsqu'un écoulement rapide et peu profond rencontre des conditions aval imposant un écoulement plus profond et plus lent, autrement dit, lorsqu'un écoulement torrentiel subit un ralentissement brutal. Ce phénomène correspond généralement à une transition entre 2 régimes d'écoulement : un régime supercritique en amont et un régime subcritique en aval. Le ressaut constitue ainsi un exemple particulièrement intéressant d'écoulement non uniforme pour lequel les variations de vitesse, de pression et de hauteur d'eau ne peuvent plus être décrites par une simple application de la conservation de l'énergie mécanique. Le comportement de l'écoulement peut être caractérisé par le nombre de Froude, une grandeur sans dimension définie par :

$$Fr = \frac{U}{\sqrt{gh}}$$

où U désigne la vitesse moyenne de l'eau dans un canal rectangulaire, h la hauteur d'eau et g l'accélération de pesanteur. Lorsque $Fr > 1$, l'écoulement est supercritique : les effets inertiels dominent les effets gravitaires et les petites perturbations de surface ne peuvent pas remonter l'écoulement. À l'inverse, lorsque $Fr < 1$, l'écoulement est subcritique : les effets de la gravité l'emportent sur l'inertie, ce qui permet aux perturbations de se propager vers l'amont. Le ressaut permet ainsi le passage brutal d'un régime supercritique à un régime subcritique. Ce changement de régime s'accompagne d'une forte turbulence ainsi que de tourbillons. Une partie de l'énergie mécanique est alors dissipée.

Ce phénomène présente un intérêt direct en ingénierie hydraulique : il peut être volontairement provoqué en aval de déversoirs, de vannes, de passes à poissons ou d'évacuateurs de crues afin de réduire l'énergie cinétique de l'eau avant son retour dans un cours d'eau afin de limiter l'érosion ou de permettre aux poissons de traverser les barrages. Il est également exploité dans certains procédés de traitement de l'eau ou la turbulence favorise le mélange des fluides. A l'inverse, lorsqu'il se forme à un emplacement non prévu, il peut provoquer des vibrations et des débordements, c'est pourquoi il peut être important de chercher à l'éviter ou à contrôler sa position.



FIGURE 2 – Exemple : Ressaut hydraulique dans le canal

1.2 Objectifs

Nos objectifs durant ce projet :
- former des ressauts stationnaires et mobiles
- vérifier la conservation de l'impulsion le long de l'écoulement
- comparer les vitesses expérimentales et théoriques d'un ressaut mobile
- étudier la perte de charge en écoulement, et vérifier la similarité du modèle avec celui de Bélanger.

1.3 Organisation du rapport

Ce rapport commence par une mise en contexte et une présentation générale du ressaut mobile 1.1. On présente ensuite les objectifs de notre projet 1.2, les moyens et méthodes que nous avons utilisés 2.1 puis une partie théorique 3. Dans la partie résultats 4, nous nous intéressons à la conservation de l'impulsion, et à la perte de charge notamment. Mais aussi, on s'intéresse à la vitesse du ressaut mobile en fonction du débit et compare les vitesses théoriques et expérimentales. La dernière partie conclut ce rapport 5. ‘

2 Moyens et méthodes

2.1 Dispositif expérimental

Pour réaliser nos différentes expériences, nous disposons d'un canal hydraulique vitré de 12 m de longueur et de 25 cm de largeur, équipé d'un circuit hydraulique fermé alimenté par une pompe. Le débit volumique (Q) est réglable entre 5 L/s et 30 L/s environ.

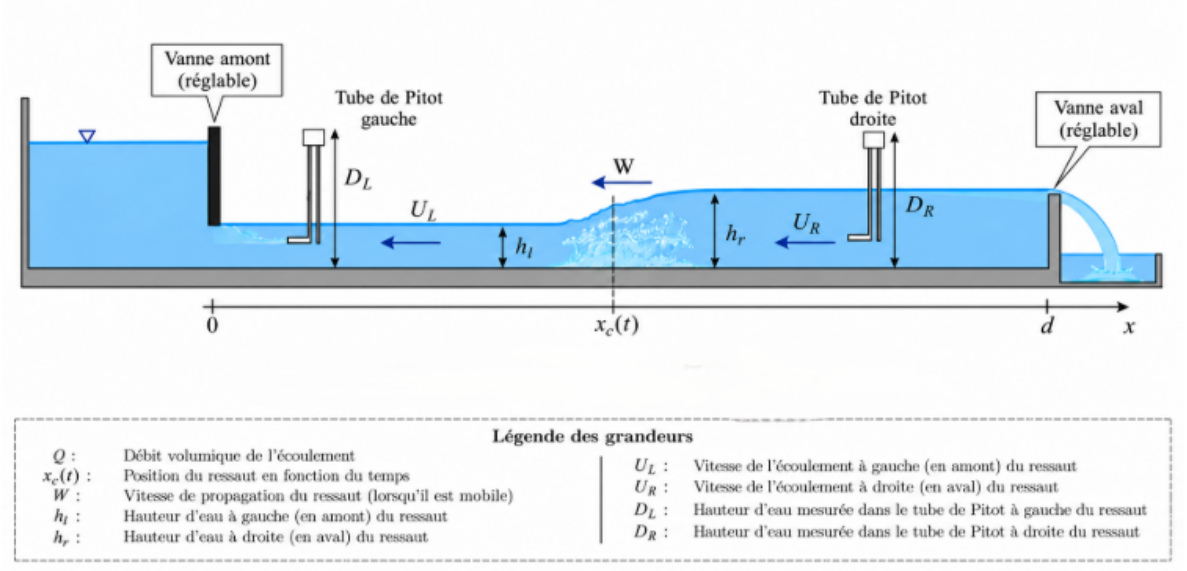


FIGURE 3 – Schéma du dispositif expérimental

Le dispositif comporte deux vannes réglables, situées respectivement en amont et en aval du canal. Leurs positions peuvent être ajustées à l'aide d'un logiciel de commande depuis l'ordinateur, permettant ainsi de modifier les conditions d'écoulement pour faire nos mesures. La figure 3 présente un schéma du dispositif expérimental ainsi que les différentes grandeurs caractéristiques de l'écoulement.

2.2 Métrologie et protocole de mesure :

2.2.1 Le tube de Pitot :

Le tube de Pitot constitue l'un des principaux instruments de mesure utilisés au cours de ce TP. Il permet de déterminer la vitesse locale de l'écoulement à partir de la hauteur atteinte par l'eau à l'intérieur du tube. Son principe de fonctionnement est illustré sur la figure 4.

L'utilisation du tube de Pitot a pour objectif de déterminer la vitesse de l'eau en différents points du canal, puis d'en déduire la charge hydraulique de l'écoulement. En effet, en appliquant le théorème de Bernoulli entre le point A, situé dans l'écoulement, et le point B, correspondant au niveau de l'eau dans le tube, on obtient :

$$\frac{1}{2}\rho U_a^2 + p_a + \rho g z_a = p_b + \rho g z_b$$

Le tube de Pitot permet donc d'accéder à la fois à la vitesse locale de l'écoulement et à sa charge hydraulique comme expliqué dans la partie 3.2 , deux grandeurs nécessaires pour étudier les pertes de charge le long du canal et au niveau du ressaut hydraulique.

2.2.2 Protocole expérimental :

Pour étudier le ressaut hydraulique stationnaire, nous utilisons un canal de 12 m de longueur. Dans un premier temps, nous fixons un débit compris entre 6 L/s et 30 L/s. Une fois le débit établi, nous ajustons les hauteurs des vannes situées en amont et en aval afin de provoquer l'apparition d'un ressaut hydraulique. Nous attendons ensuite que l'écoulement se stabilise avant de procéder aux mesures. Pour chaque configuration, nous relevons les hauteurs d'eau de part et d'autre du ressaut ainsi que sa position dans le canal. Ces mesures nous permettront notamment d'étudier la conservation de la quantité de mouvement dans différentes conditions d'écoulement. Nous effectuons également deux mesures à l'aide du tube de Pitot, l'une en amont et l'autre en aval du ressaut, afin d'évaluer la perte de charge associée à celui-ci.

Dans un second temps, nous nous intéresserons au ressaut hydraulique mobile. Pour le générer, nous réglons la vanne amont et laissons initialement la vanne aval complètement ouverte. Nous procédons ensuite à une fermeture rapide de cette dernière, ce qui entraîne la propagation du ressaut vers l'amont du canal. Nous chronométrons le temps nécessaire au ressaut pour parcourir une distance de 12 m et relevons les hauteurs d'eau situées de part et d'autre de celui-ci. Ces données permettent de déterminer expérimentalement sa vitesse de propagation et de la comparer à la valeur théorique.

Enfin, afin de mettre en évidence l'influence des frottements sur l'écoulement, nous maintenons la vanne amont à une position fixe et relevons les hauteurs d'eau en deux points distincts le long du canal. La comparaison de ces mesures permet d'observer une variation de la hauteur d'eau au cours de l'écoulement, pouvant notamment être liée aux frottements exercés par les parois du canal. Cette observation permet ainsi d'apprécier qualitativement l'influence des frottements sur les caractéristiques de l'écoulement.

2.2.3 Mode de traitement des données et estimation des erreurs de mesure :

Les différentes hauteurs d'eau, la position du ressaut ainsi que les niveaux atteints dans le tube de Pitot sont relevés à l'aide d'une règle graduée. La précision de ces mesures est toutefois limitée par les fluctuations de la surface libre, particulièrement importantes à

proximité du ressaut. Dans le cas du tube de Pitot, les variations du niveau d'eau rendent la lecture difficile, ce qui conduit à estimer une incertitude de l'ordre de ± 2 cm.

Concernant les hauteurs d'eau dans le canal, l'incertitude dépend de l'amplitude des oscillations observées à la surface. Elle est estimée à ± 2 mm lorsque la hauteur d'eau est faible et peut atteindre ± 4 mm pour les hauteurs plus importantes, où les perturbations sont davantage marquées.

Le débit volumique est directement indiqué, en litres par seconde, par le système de mesure associé au canal. En l'absence d'informations supplémentaires sur la précision de cet appareil, nous considérons que son incertitude est faible devant celles des mesures de hauteur d'eau.

Pour le ressaut mobile, la vitesse expérimentale est obtenue en divisant la distance parcourue par le temps mesuré à l'aide d'un chronomètre. Cette mesure est principalement affectée par le temps de réaction lors du déclenchement et de l'arrêt du chronométrage. Nous retenons ainsi une incertitude temporelle estimée à environ ± 0.2 s.

3 Théorie

3.1 Ressaut stationnaire

En régime stationnaire, le débit volumique se conserve. De plus, la longueur du canal est constante, donc $q = \frac{Q}{L} = \frac{LhU}{L} = hU = cst$. On peut donc considérer le débit linéique constant.

D'après la loi de l'hydrostatique, dans un liquide au repos verticalement,

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g \quad \Longleftrightarrow \quad p(z) = -\rho g z + \text{cte.}$$

À la surface libre en $z = h(x)$, la pression dans le liquide est égale à la pression atmosphérique p_a :

$$p(x, h(x)) = p_a.$$

Ainsi,

$$\int_{p_a}^{p(x,z)} dp = -\rho g \int_{h(x)}^{z} dz'$$

$$p(x,z) - p_a = -\rho g\big(z - h(x)\big),$$

d'où

$$\boxed{p(x,z) = p_a - \rho g\big(z - h(x)\big)}.$$

On peut effectivement considérer l'eau comme immobile verticalement car sa vitesse verticale est très faible devant sa vitesse horizontale.

Intéressons nous à la force de pression s'exerçant sur une section du canal.
Pour x fixé,

$$d\vec{F} = p(z)\, dS = p(z) L\, dz.$$

Donc

$$F = \int_0^h p(x,z) L \, dz = L \int_0^h \left[p_a + \rho g (h - z) \right] dz,$$

soit

$$\boxed{F = p_a L h + \frac{1}{2} \rho g L h^2}.$$

Si l'on considère la pression relative (pression atmosphérique retranchée), la résultante hydrostatique vaut $\frac{1}{2}\rho g L h^2$.

Maintenant on peut faire un bilan des forces sur le ressaut (en négligeant les frottements).
À gauche, la force exercée par l'eau sur la zone considérée est

$$F_g = p_a L h_1 + \frac{1}{2} \rho g L h_1^2.$$

À droite, elle est

$$F_d = p_a L h_2 + \frac{1}{2} \rho g L h_2^2.$$

Sur la surface libre, la pression atmosphérique étant la même des deux côtés, les contributions atmosphériques se compensent. Le poids de l'eau est vertical et la quantité de mouvement considérée est horizontale.

D'où le bilan :
Le flux de quantité de mouvement entrant et sortant s'écrit respectivement $\rho L h_1 U_1^2$ et $\rho L h_2 U_2^2$. Les forces de pression sont de sens opposés. On obtient donc

$$\frac{1}{2} \rho g L (h_1^2 - h_2^2) = \rho L h_2 U_2^2 - \rho L h_1 U_1^2.$$

Après simplification par ρL :

$$\boxed{h_1 U_1^2 + \frac{1}{2} g h_1^2 = h_2 U_2^2 + \frac{1}{2} g h_2^2}.$$

On a donc la conservation de l'impulsion vérifiée : D'après la question 1, le débit linéique est constant :

$$q = h_1 U_1 = h_2 U_2. \tag{1}$$

En reprenant le bilan de quantité de mouvement de la question précédente et en posant $L = 1$, on obtient

$$\boxed{h_1 U_1^2 + \frac{1}{2} g h_1^2 = h_2 U_2^2 + \frac{1}{2} g h_2^2}. \tag{2}$$

Avec $q = hU$, on a $U = q/h$. Ainsi,

$$h U^2 = h \left(\frac{q}{h} \right)^2 = \frac{q^2}{h}.$$

En remplaçant dans (2),

$$\frac{q^2}{h_1} + \frac{1}{2}gh_1^2 = \frac{q^2}{h_2} + \frac{1}{2}gh_2^2.$$

On définit alors

$$\boxed{I(q,h) = \frac{q^2}{h} + \frac{1}{2}gh^2}, \qquad I(q,h_1) = I(q,h_2).$$

3.2 Charge

On se place dans le modèle suivant :

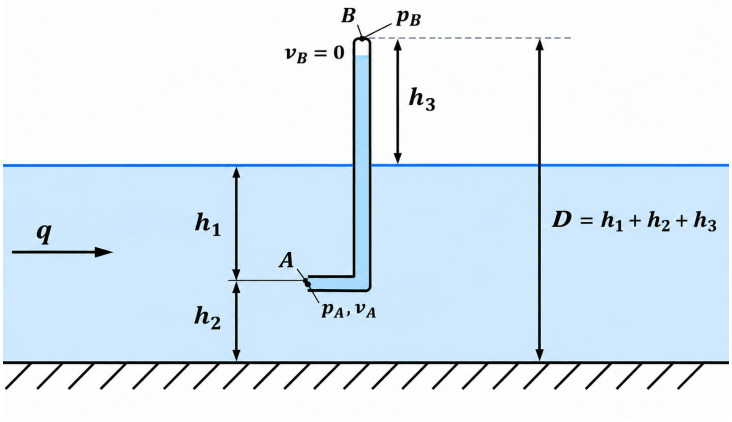


FIGURE 4 – Présentation du problème

La charge hydraulique est définie par la relation :

$$\epsilon(q,h) = h + \frac{U^2}{2g} = h + \frac{q^2}{2gh^2},$$

où h désigne la hauteur d'eau, U la vitesse moyenne de l'écoulement, q le débit linéique et g l'accélération de la pesanteur.

La lecture D_L du tube de Pitot est homogène à une longueur, comme la charge hydraulique ϵ_L. En effet, le débit linéique s'exprime en $\mathrm{m^2\,s^{-1}}$, l'accélération de la pesanteur en $\mathrm{m\,s^{-2}}$ et la hauteur d'eau en mètres.

Pour établir l'égalité entre D_L et ϵ_L, on va ici appliquer le théorème de Bernoulli entre deux points A et B de l'écoulement, le point A étant à l'entrée du tube de Pitot et B au niveau de l'eau montante dans le tube de Pitot. En supposant l'écoulement permanent, le fluide incompressible et parfait et les pertes de charge négligeables entre ces deux points, on obtient une relation entre la pression, la vitesse et la hauteur de charge. On se place ici dans un modèle cartésien, avec z l'axe de l'altitude. Enfin v_b étant nulle :

$$\frac{1}{2}\rho U_a^2 + p_a + \rho g z_a = p_b + \rho g z_b$$

Or ici en décomposant dans un modèle de pression hydrostatique,

$$\frac{1}{2}\rho U_a^2 + p_{atm} + \rho g(h_1 + h_2) = p_{atm} + \rho g D$$

Avec :

$$D = h_1 + h_2 + h_3$$

Et ainsi on trouve :

$$U = \sqrt{2g(D-h)}$$

$$h = h_1 + h_2$$

Finalement la lecture du Pitot permet de trouver directement la charge, exprimée par rapport au fond du canal.

On en déduit,

$$D_L = \epsilon_L = h_L + \frac{U_L^2}{2g}.$$

Et de même car le résultat est vrai pour l'amont comme pour l'aval :

$$D_R = \epsilon_R = h_R + \frac{U_R^2}{2g}.$$

La perte de charge au passage du ressaut est donc définie par :

$$\Delta\epsilon = \epsilon_R - \epsilon_L = D_R - D_L.$$

Cette perte de charge traduit la dissipation d'énergie mécanique provoquée par la turbulence et le mélange intense au sein du ressaut hydraulique.

3.3 Ressaut mobile

Ici, nous nous plaçons dans un cas où le ressaut devient mobile, avec une vitesse W opposée à celle de l'écoulement du fluide. Nous allons d'abord étudier le cadre théorique, puis comparer $W_{\text{théorique}}$ à $W_{\text{expérimental}}$ dans la partie résultats 4 .

On a, par définition :

$$q = \int_0^h \vec{u} \cdot \vec{n} \, \mathrm{d}z$$

où $\vec{n}$ est le vecteur normal à la section, orienté dans le sens de l'écoulement.

Or on procède ici à un changement de référentiel, on se place dans celui du ressaut mobile et ainsi la vitesse devient $\vec{u'} = \vec{u} - \vec{W_{\text{théorique}}}$

Ainsi avec la conservation du débit linéique, on trouve

$$q' = h_l(U_l - W_{\text{théorique}}) = h_R(U_R - W_{\text{théorique}}) \tag{1}$$

Puis par analogie avec le bilan de quantité de mouvement pour le ressaut statique on trouve,

$$h_l(U_l - W_{\text{théorique}})^2 + \frac{1}{2}gh_l^2 = h_R(U_R - W_{\text{théorique}})^2 + \frac{1}{2}gh_R^2 \tag{2}$$

Tout cela nous permet de déterminer la vitesse théorique de ce ressaut, et ce dans le cas où la vitesse en aval $U_R = 0$ ce que l'on suppose puisque on ferme rapidement la vanne correspondante. Donc on retrouve avec (1) et (2) :

$$h_l(U_l - W_{\text{théorique}}) = -h_R W_{\text{théorique}}$$

$$h_l(U_l - W_{\text{théorique}})^2 + \frac{1}{2}gh_l^2 = h_R W_{\text{théorique}}^2 + \frac{1}{2}gh_R^2$$

Et pour terminer on isole $W_{\text{théorique}}$ ce qui donne :

$$W_{\text{théorique}} = \sqrt{\frac{h_l}{2h_R}g(h_R + h_l)} \tag{3}$$

4 Résultats

4.1 Ressaut statique

4.1.1 Conservation de l'impulsion

D'après le modèle théorique établi dans l'énoncé, la fonction d'impulsion $\frac{q^2}{h} + \frac{1}{2}gh^2$ doit conserver la même valeur de part et d'autre du ressaut hydraulique, soit $I_L = I_R$. Cette relation découle de l'application du théorème de la quantité de mouvement à un ressaut supposé stationnaire, dans un canal rectangulaire, en considérant notamment une répartition hydrostatique des pressions et en négligeant les frottements visqueux ainsi que les effets des parois latérales du canal.

Pour vérifier cette hypothèse expérimentalement, nous avons tracé la fonction $I_R = f(I_L)$ et comparé les mesures à la droite théorique $I_R = I_L$. Si le modèle était parfaitement vérifié, tous les points expérimentaux se situeraient sur cette droite. Or on observe que les points correspondant aux débits de $15,1 L.s^{-1}$ et de $20,4 L.s^{-1}$ présentent des écarts importants avec la droite modèle. On en déduit que la conservation de I n'est pas vérifiée pour les grands débits.

Q (L . s^{-1})	h_L (cm)	h_R (cm)	I_L ($m^3.s^{-2}$)	I_R ($m^3.s^{-2}$)
7,7	1	8	0,03	0,04
7,7	2,8	9	0,04	0,04
7,7	1,5	8,8	0,06	0,05

Q (L . s^{-1})	h_L (cm)	h_R (cm)	I_L ($m^3.s^{-2}$)	I_R ($m^3.s^{-2}$)
15,1	5	11,7	0,08	0,1
15,1	2,2	13,3	0,16	0,11
15,1	1,7	10,6	0,21	0,19

Q (L . s^{-1})	h_L (cm)	h_R (cm)	I_L ($m^3.s^{-2}$)	I_R ($m^3.s^{-2}$)
20,4	4	13,5	0,16	0,14
20,4	3,9	17,8	0,17	0,19
20,4	2,3	13,8	0,28	0,14

FIGURE 5 – Résultats expérimentaux bruts

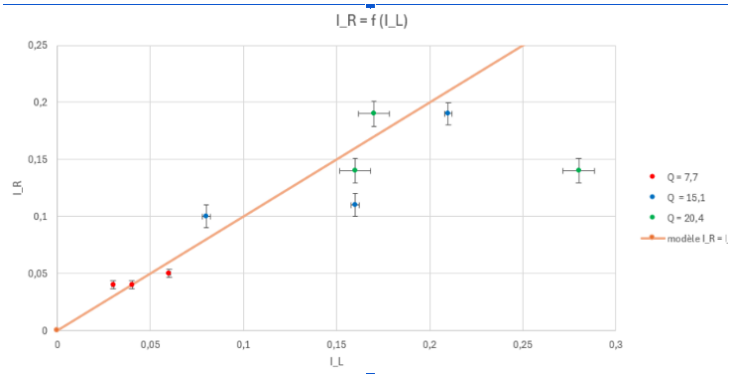


FIGURE 6 – Tracé de $I_R = f(I_L)$

Plusieurs phénomènes physiques peuvent expliquer cet écart :

— Plusieurs phénomènes physiques peuvent expliquer cet écart : tout d'abord, l'augmentation du débit s'accompagne d'une augmentation de la vitesse de l'écoulement, et donc généralement de l'intensité de la turbulence au niveau du ressaut. L'écoulement devient alors fortement instable dans la zone de ce dernier et l'hypothèse d'un écoulement unidimensionnel devient donc une approximation moins fidèle à la réalité : les profils de vitesse peuvent être non uniformes et des mouvements verticaux et transversaux peuvent apparaître, ce qui contribue aux écarts entre les valeurs de I_L et I_R.
— Ensuite, le modèle suppose une répartition hydrostatique de la pression, c'est-à-dire que la pression varie avec la profondeur comme dans un fluide au repos. Cependant, dans la zone turbulente, les mouvements tourbillonnaires et les variations rapides de la surface libre peuvent entraîner des écarts à cette distribution.
— Enfin, le modèle considère un ressaut stationnaire, or lorsque le débit augmente, le ressaut peut devenir plus agité et sa position peut fluctuer davantage, ce qui peut fausser les mesures qui ne correspondent pas nécessairement à un état moyen parfaitement stable. Par ailleurs, le bilan théorique néglige les forces de frottement visqueux interne au fluide et les forces de frottement sur les parois qui peuvent avoir une influence sur les valeurs de I_L et I_R.

4.2 Analyse de la perte de charge

4.2.1 Analyse expérimentale

Après avoir discuter de la validité de l'hypothèse de la conservation de l'impulsion, nous nous sommes intéressés à l'évolution de la charge hydraulique de part et d'autre du ressaut. L'objectif est de mettre en évidence la perte d'énergie mécanique associée à ce phénomène à partir des mesures expérimentales de la hauteur d'eau et du débit.

Q (L . s^{-1})	h (cm)	E (.m)
7,7	1	0,469
7,7	1,5	0,219
7,7	2,8	0,086
7,7	8	0,087
7,7	8,8	0,094
7,7	9	0,096

Q (L . s^{-1})	h (cm)	E (.m)
15 ,1	1,7	0,652
15 ,1	2,2	0,401
15 ,1	5	0,123
15 ,1	10,6	0,122
15 ,1	11,7	0,13
15 ,1	13,3	0,143

Q (L . s^{-1})	h (cm)	E (.m)
20,4	2,3	0,64
20,4	3,9	0,253
20,4	4,5	0,206
20,4	12	0,143
20,4	13,8	0,155
20,4	17,8	0,188

FIGURE 7 – Résultats expérimentaux bruts

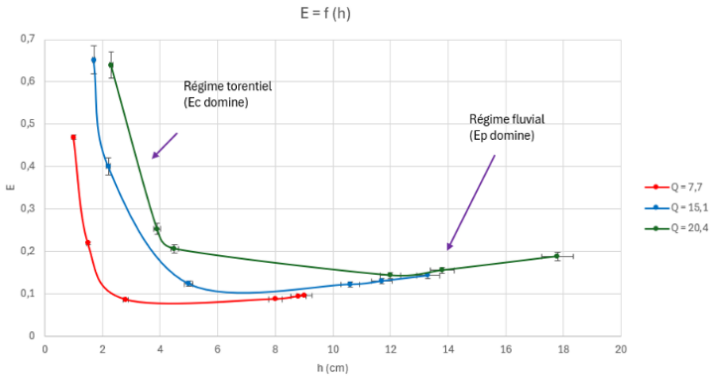


FIGURE 8 – Profil expérimental de la charge en fonction de la hauteur h

La courbe expérimentale représentant la charge hydraulique E en fonction de la hauteur d'eau h présente une allure caractéristique, avec une diminution de la charge lorsque la hauteur augmente dans la partie gauche de la courbe (régime torrentiel) puis une remontée dans sa partie droite (régime fluvial). Cette évolution s'explique par les 2 contributions qui composent la charge hydraulique :

$$E(q,h) = h + \frac{q^2}{2gh^2}$$

Pour un débit donné, lorsque la hauteur d'eau est faible, la vitesse U est élevée : la contribution cinétique domine alors la charge totale. A mesure que la hauteur d'eau augmente, la vitesse diminue et la charge cinétique décroît fortement. La charge totale diminue donc jusqu'à atteindre un minimum avant d'augmenter à nouveau lorsque le terme h devient prépondérant.
Le minimum de la courbe correspond au nombre de Froude. De part et d'autre de cette hauteur, 2 régimes peuvent être distingués : pour les faibles hauteurs, la charge cinétique est dominante et l'écoulement est torrentiel (Fr > 1) tandis que pour les grandes hauteurs, l'écoulement est généralement fluvial (Fr < 1).
La comparaison des courbes obtenues pour les 3 débits montre également que l'augmentation du débit déplace le minimum vers des hauteurs plus importantes et augmente la charge hydraulique minimale. Ce comportement est cohérent avec l'expression du nombre de Froude.
Enfin, cette courbe permet d'interpréter le phénomène de ressaut hydraulique : en amont du ressaut, l'écoulement est torrentiel avec une faible hauteur d'eau et une vitesse élevée. En aval, il devient fluvial avec une hauteur plus importante et une vitesse plus faible. La transition entre ces 2 états, le ressaut, s'accompagne d'une dissipation irréversible d'énergie mécanique du notamment à la turbulence et aux mouvements tourbillonnaires. Par conséquent, contrairement à la fonction d'impulsion étudiée précédemment, la charge hydraulique n'est pas conservée à travers le ressaut : $E_L > E_R$ et la différence entre les 2 représente la perte de charge associée au ressaut.

Ainsi, la forme des courbes expérimentales est cohérente avec le modèle théorique de la charge hydraulique en canal ouvert. Les écarts éventuels entre les valeurs expérimentales et le modèle doivent néanmoins être interprétés en tenant compte de la précision des mesures et des hypothèses simplificatrices utilisées, d'où la sous-partie suivante qui

va s'intéresser au modèle lui même.

4.2.2 Analyse du modèle

Dans ce projet, nous avons posé le même cadre théorique que le modèle de Bélanger, avec les hypothèses d'un écoulement unidimensionnel, d'un canal horizontal et de pertes de frottement négligées dans le bilan de quantité de mouvement. Ici nous allons donc nous intéresser à ces frottements et vérifier si oui ou non la perte de charge est essentiellement due au ressaut ou si les frottements sont tout de même importants dans celle-ci.

Ici nous avons donc :

$$\Delta\epsilon = \Delta\epsilon_R + \Delta\epsilon_f$$

Où $\Delta\epsilon_R$ est la perte de charge due au ressaut et $\Delta\epsilon_f$ celle due aux frottement.

Ainsi, en se plaçant dans le modèle de Bélanger pour un ressaut statique dans un canal rectangulaire, on peut montrer avec la conservation du débit et de la quantité de mouvement la relation suivante sur la perte de charge :

$$\Delta\epsilon_R = \frac{(h_r - h_l)^3}{4h_l h_r} \tag{4}$$

La méthode qu'on utilise est simplement de comparer la valeur de $\Delta\epsilon$ mesurée avec le tube de Pitot qui comprend à priori tous les effets, à celle trouvée avec la formule de Bélanger pour pouvoir ensuite vérifier aux incertitudes près si oui ou non les frottements impactent fortement la perte de charge, donc la perte d'énergie de l'écoulement.

Pour cela on peut tracer $\Delta\epsilon_R$ en fonction de $\Delta\epsilon$ et voir si on obtient une droite ou non. Cependant il faut aussi prendre en compte les incertitudes conséquentes de Dl et Dr les valeurs mesurées au tube de Pitot qui donnent une incertitude de $\Delta\epsilon$ aussi très grande.

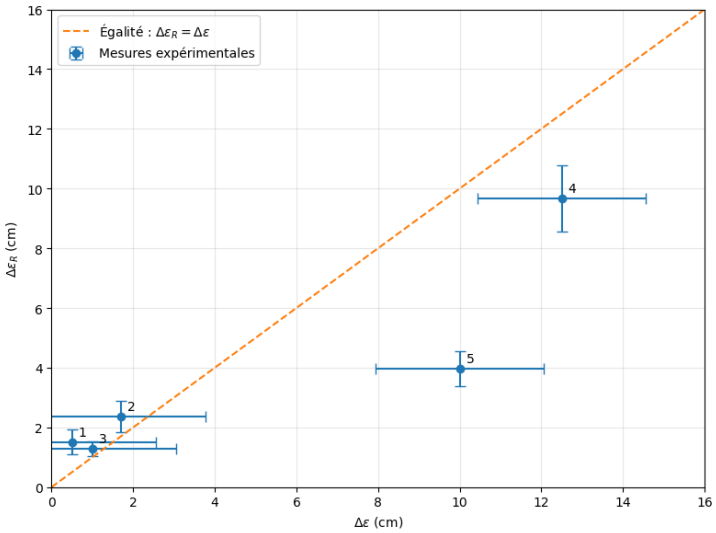


FIGURE 9 – Ecart expérimental entre $\Delta\epsilon$ et $\Delta\epsilon_R$

Pour interpréter ce graphique, il faut savoir que les 3 premiers ressauts on été réalisés à des débits plutôt faibles, tandis que les deux derniers à des débits au-delà de 20 L/s. De plus, les deux derniers, et principalement le 5e ressaut, ont été localisés assez loin de la vanne de fermeture en amont (environ 5 et 7 mètres pour les ressauts 4 et 5 contre entre 1 et 3 mètres pour les 3 premiers).
Ce que nous dit concrètement ce graphique, c'est que, pour les trois premières mesures, $\Delta\epsilon$ et $\Delta\epsilon_R$ sont cohérents aux incertitudes près, par contre pour la 4ème mesure et la 5ème on voit clairement qu'il y a un écart au modèle, donc une perte de charge, qui se rajoute et qui n'est pas due au ressaut, mais à un autre phénomène, puisque on voit sur ces points que $\Delta\epsilon > \Delta\epsilon_R$.

On comprend alors que deux facteurs vont jouer sur l'influence du ressaut :
- d'abord que le débit joue considérablement sur une perte de charge qui est due principalement au ressaut ou aux frottements.
- ensuite avec 4 et 5, on voit que plus le ressaut se forme loin, plus l'écart est important.

Ainsi, dans ces conditions le modèle que l'on considérait, où l'on négligeait ces frottements est discutable.
On peut conclure de tout cela, malgré une forte incertitude due aux mesures, que dans le cas d'un ressaut lointain et à haut débit, la perte de charge, et donc d'énergie n'est plus principalement due au ressaut mais d'autres facteurs entrent en compte tels que les frottements.

4.3 Ressaut mobile

4.3.1 Vitesse du ressaut, cohérence avec la théorie

Ici, on regarde l'influence du débit sur la vitesse du ressaut mobile, mais aussi à comparer les mesures de la vitesse du ressaut mobile avec la vitesse théorique dont la formule a été déterminée plus tôt 3. Avec les différentes mesures de hauteur en amont et en aval, et les différentes formules :

$$W_{\text{théorique}} = \sqrt{\frac{h_l}{2h_R} g(h_R + h_l)}$$

$$W_{\text{expérimental}} = \frac{d}{t}$$

On trace $W_i = f(q)$:

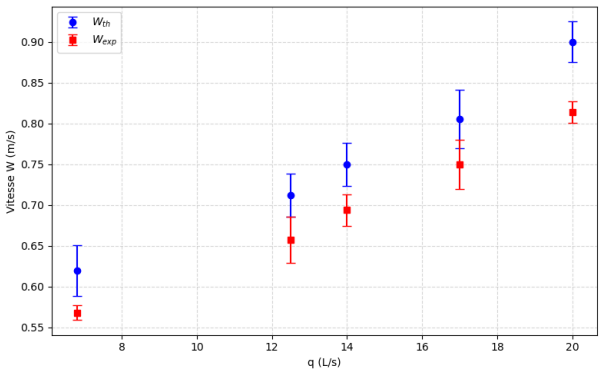


FIGURE 10 – Vitesses théoriques et expérimentales en fonction de q

On voit très clairement que la vitesse du ressaut augmente avec le débit, bien qu'il y ait un écart non négligeable entre les deux vitesses. De plus, W_{th} est constamment supérieur à W_{exp}, certains phénomènes tels que les frottements ou la géométrie du canal peuvent modifier les conditions d'écoulement et la vitesse de propagation du ressaut, à travers des dissipations d'énergie par exemple, ce qui expliquerait ce résultat. Les écarts observés peuvent donc provenir des limites du modèle. On peut remarquer aussi que les incertitudes sur $W_{\text{théorique}}$ sont plus grandes que sur l'expérimental, ce qui relève de la grande incertitude sur les mesure au Pitot. Pour l'incertitude sur la valeur expérimentale on considère que celle sur la distance est négligeable :

$$u(W_{\text{expérimental}}) \approx W_{\text{expérimental}} \frac{u(t)}{t}$$

Avec u(t)=0.2 secondes ici. Et pour le théorique :

$$u(W_{\text{théorique}}) \approx W_{\text{théorique}} \sqrt{\frac{u(h_l)}{h_l})^2 + (\frac{u(h_r}{h_r})^2}$$

Ainsi, avec ce graphique la, on peut s'intéresser aux écarts relatifs qui s'imposent sur chaque configuration $\Delta W = W_{th} - W_{exp}$ on a alors :

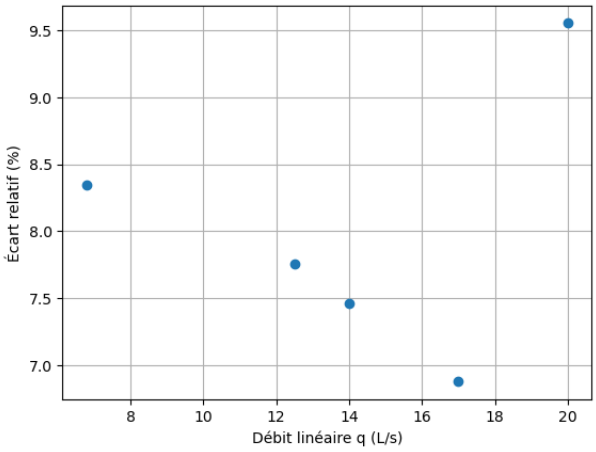


FIGURE 11 – Ecart relatif ΔWen fonction de q

On remarque ainsi que malgré un point éloigné vers q=20 m^2/s qui témoigne certainement d'une plus grande erreur de mesure, notre gamme d'écart relatif se trouve grossièrement vers 7 et 9 pour cent.

Cet écart est élevé, mais en prenant en compte les incertitudes de mesure, qui sont très importantes pour h_r et h_l, on remarque un écart systématique qui pourrait découler des hypothèses simplificatrices du modèle. Cette marge d'erreur peut également être expliquée par les hypothèses simplificatrices qui ont été utilisées dans la partie théorique. Puisqu'on a supposé que la vitesse UR était nulle car on ferme brusquement la vanne, ce qui reviendrait à dire que sa fermeture est instantanée, or ce n'est pas le cas donc $UR \neq 0$. On fait de même l'hypothèse de conservation du débit volumique, et l'absence de frottement, ce qui s'ajoute dans l'équation et justifie l'écart observé.

5 Conclusion et perspectives

Au cours de ce projet, nous avons créé des ressauts stationnaires et mobiles dans le canal, ce qui nous a permis d'étudier certaines de leurs caractéristiques. Cette étude est motivée par la présence des ressauts dans le quotidien, et surtout par leur utilité pour dissiper l'énergie en aval des déversoirs et des évacuateurs de crues.

Nous avons d'abord vérifié la conservation de l'impulsion, établie théoriquement pour le ressaut stationnaire en négligeant les frottements. Elle est satisfaisante à faible débit (7,7 L/s), mais plus nettement mise en défaut à 15,1 et 20,4 L/s : le modèle, unidimensionnel et à pression hydrostatique, est trop simplifié pour un ressaut très turbulent. De même, la vitesse théorique du ressaut mobile surestime systématiquement la vitesse mesurée, de 7 à 9 pour cents environ, même si les deux évoluent de la même façon avec le débit.

Nous nous sommes alors intéressés à la perte de charge. Pour les trois ressauts à faible débit et proches de la vanne amont, la perte mesurée est cohérente avec celle de Bélanger aux incertitudes près. Pour les deux ressauts à fort débit et éloignés de la vanne (5 à 7 m), elle lui semble supérieure : les frottements expliquent en partie l'écart entre théorie et pratique. Comme le débit et la distance varient ensemble dans nos mesures, nous n'avons pas pu séparer leurs effets.

Pour se rapprocher de la théorie, il faudrait un modèle plus réaliste, incluant les frottements et la viscosité de l'eau, ainsi qu'un dispositif de mesure plus précis, car les incertitudes sur h_l et h_R dominent le bilan. De plus, faire varier la position du ressaut à débit fixé permettrait de séparer l'effet du débit de celui de la distance. Enfin, il serait intéressant d'étudier l'influence d'un obstacle le long de l'écoulement sur la charge. Lors d'une crue, les obstacles sont fréquents, et leur effet sur la dissipation d'énergie pourrait aider à limiter les dégâts d'une inondation.

Références

[1] Chanson, H. (2021). The Hydraulic jump : Hydraulic jumps in open channels. IAHR Media Library. Lien : https ://www.iahrmedialibrary.net/the-library/geophysical-hydraulics/fluvial-hydraulics/the-hydraulic-jump-hydraulic-jumps-in-open-channels/1149

[2] Chanson, H. (2001). Hydraulic jump flow. IAHR Media Library. Lien : https ://www.iahrmedialibrary.net/the-library/geophysical-hydraulics/fluvial-hydraulics/hydraulic-jump-flow/379

[3] Jobson, H. E., Froehlich, D. C. (1988). Basic hydraulic principles of open-channel flow. U.S. Geological Survey, Open-File Report 88-707, 150 p. https ://doi.org/10.3133/ofr88707 Lien : https ://pubs.usgs.gov/publication/ofr88707

[4] Thompson, P. L., Kilgore, R. T. (2006). Hydraulic Design of Energy Dissipators for Culverts and Channels, Hydraulic Engineering Circular No. 14, 3e édition. Federal Highway Administration, rapport FHWA-NHI-06-086. Lien : https ://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/44356